

보건복지부 고시 제2024 - 248호

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제3항에 의한 「심실 보조장치 치료술의 요양급여에 관한 기준(제2024-228호, 2024.10.31.)」을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 11월 29일
보건복지부 장관

심실 보조장치 치료술의 요양급여에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제3항에 따른 심실 보조장치 치료술(이하 "VAD"라 한다)의 요양급여 대상, 사전 승인 절차 등 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 정하고 있는 VAD에 속하는 행위는 다음 각호와 같다.

1. 이식형 좌심실 보조장치 치료술
2. 체외형 심실 보조장치 치료술 ('심실'이란 좌심실 및 양심실을 포함한다)

제3조(요양급여대상 범주) VAD는 제4조의 규정에 적합한 요양기관에서 제5조의 규정에 적합한 자에게 실시하였을 때 요양급여를 인정한다.

제4조(실시기관 승인 신청) ① VAD를 실시하고자 하는 요양기관(이하 "실시기관"이라 한다)은 별표1에 따른 실시기관 요건을 갖추고 시술 전에 건강보험심사평가원장(이하 "심사평가원장"이라 한다)에게 실시기관 승인을

받아야 한다.

② 제1항에 따른 실시기관 승인을 받고자 하는 경우 별지 제1호서식의 심실 보조장치 치료술 실시기관 승인신청서(이하 "기관 승인신청서"라 한다)에 구비서류를 첨부하여 심사평가원장에게 신청하여야 한다.

제5조(요양급여 대상자 사전승인 신청) ① 실시기관은 VAD를 실시하고자 하는 환자(이하 "VAD 대상자"라 한다)가 별표2의 VAD 요양급여 기준에 해당되는지 여부를 시술 전에 심사평가원장에게 신청하여 승인받아야 한다. 다만, 환자가 응급을 요하는 경우에는 시술 후에 승인을 신청할 수 있으며, 이는 지체 없이 이루어져야 한다.

② 실시기관은 심장통합진료를 거쳐 VAD 대상자의 시술 여부를 결정한 후 별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식의 심실 보조장치 치료술 요양급여 신청서(이하 "요양급여 신청서"라 한다)에 해당 구비서류를 첨부하여 심사평가원장에게 신청하여야 한다.

제6조(대상자 기준 및 본인부담률) ① VAD 대상자가 별표2의 요양급여 기준에 적합한 경우 요양급여로 하며, 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 이식형 좌심실 보조장치 치료술 요양급여 기준에 적합하지 않으나 심사평가원장이 제8조 제1항의 규정에 따라 VAD의 필요성이 있다고 인정한 경우는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 50%로 적용한다.

제7조(치료재료의 기준 및 본인부담률) ① 심실 보조장치 치료술에 사용되는 치료재료는 별표3의 기준에 따른다.

② 치료재료의 본인부담률은 제6조에 따른 본인부담률과 동일하게 적용한다.

제8조(사전승인 절차 등) ① 심사평가원장은 제4조 및 제5조 규정에 의하여

신청된 실시기관 승인 및 VAD 대상자 요양급여 여부에 대하여 심실 보조 장치 사전심사분과위원회(이하 "VAD 위원회"라 한다.) 심의를 거쳐 결정한다.

② 심사평가원장은 제1항에 따른 심의를 위하여 VAD 위원회를 구성하여야 한다.

③ 심사평가원장은 제1항에 따른 심의결과를 정당한 사유가 없는 한 신청한 날(접수일 기준)로부터 20일 이내에 실시기관에 통보하여야 한다. 다만, 처리기간의 산정에 포함하지 아니하는 기간에 관하여는 행정절차법 시행령 제11조를 준용한다.

④ 심사평가원장은 제1항에 대한 심의를 위하여 필요한 경우 실시기관에 제4조 및 제5조에서 정한 기준을 확인할 수 있는 자료를 요청하거나 현장을 방문하여 확인할 수 있으며, 실시기관은 이에 성실히 응해야 한다.

⑤ 심사평가원장은 제4항의 자료에 대하여 10일 이내의 기간을 정하여 자료 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 기간 내에 보완하지 않으면 7일 이내의 기한을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

⑥ 심사평가원장은 실시기관이 정당한 사유 없이 기한 내 자료제출 등 보완을 하지 않을 경우 심의를 하지 않고 사유를 명시하여 반려할 수 있다.

⑦ 실시기관은 심사평가원장이 제1항의 규정에 의하여 VAD 요양급여 대상자로 결정한 경우 결과통보(심의일자 기준) 후 3개월 이내에 실시하여야 하며, 3개월을 경과하여 실시하고자 하는 경우에는 심사평가원장에게 재 심의를 신청하여야 한다.

⑧ 제2항에 따른 위원회 운영에 관한 세부사항은 심사평가원장이 정할 수 있다.

제9조(실시기관 준수사항 등) ① 실시기관은 제2항 및 제3항에 규정된 기록 관리, 임상자료 제출 등을 준수하여야 한다.

② 실시기관은 시술 후 환자상태, 합병증 발생유무, 시술 성공 여부 등에 대한 임상자료를 축적하여 아래 각 호의 정해진 시점부터 30일 이내에 심사평가원장에게 제출하여야 한다. 다만, 사망, 심장이식 실시 또는 환자 추적 곤란 등으로 더 이상의 임상자료 제출이 어려운 경우에는 사유서를 사유 발생 30일 이내에 제출하여야 한다.

1. 이식형 좌심실보조장치 치료술은 퇴원 시, 시술 후 6개월, 시술 후 1년 이내, 시술 1년 이후 매 1년마다
2. 체외형 심실보조장치 치료술은 시술 후 3개월, 이후 퇴원시까지 매 3개월마다
- ③ 실시기관은 인력·장비·시술실적 등 실시기관 요건에 변경사항이 발생한 경우 지체 없이 심사평가원장에게 통보하여야 하며, 심사평가원장은 제8조에 따라 부합여부를 심의하여 실시기관에 승인여부를 통보하여야 한다.
- ④ 심사평가원장은 실시기관의 임상자료 제출에 관한 사항 등을 주기적으로 점검·확인 할 수 있으며, 축적된 임상자료를 바탕으로 급여범위 및 기준 설정, 평가, 연구 등에 활용할 수 있다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항에 관한 세부적인 사항은 심사평가원장이 정할 수 있다.

제10조(실시기관 승인 취소 등) ① 심사평가원장은 다음 각호에 해당되는 경우 VAD 위원회의 심의를 거쳐 실시기관 승인을 취소할 수 있다.

1. 실시기관이 별표 1의 실시기관 요건을 충족하지 못하거나 이행하지 못하는 경우
2. 사전승인 신청에 있어 허위사실이 확인된 경우
- ② 심사평가원장은 실시기관 승인 요건 충족 여부 등을 주기적으로 점검·확인 할 수 있다.

제11조(보고 등) 심사평가원장은 실시기관 승인 현황 및 임상자료 제출 등을 관리하고, 해당내용을 보건복지부장관에게 주기적으로 보고하여야 한다.

제12조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 12월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 11월 30일까지를 말한다)마다 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2024년 12월 1일부터 시행한다.

[별표1] 심실 보조장치 치료술 실시기관 요건

심실 보조장치 치료술을 실시하고자 하는 기관은 아래의 요건을 갖추어야 한다.

- 아 래 -

1. 실시기관에는 다음 각 호의 인력이 1인 이상 상근하여야 한다.
 - 가. 흉부외과 전문의
 - 나. 순환기 질환 진료를 전문적으로 수행하는 내과전문의
(다만 소아의 경우 순환기 질환 진료를 전문적으로 수행하는 소아청소년과 전문의)
 - 다. 심실 보조장치 모니터링 담당 간호사
 - 라. 사회복지사
2. 실시기관은 신청일로부터 최근 2년간 3례 이상 심장이식술을 실시하고 건강보험으로 청구한 내역이 확인되어야 한다.
3. 이식형 좌심실 보조장치 치료술 실시기관은 VAD monitor, Doppler flowmeter 를 갖추어야 한다.

[별표2] 심실 보조장치 치료술 요양급여 기준

1. 적응증

① 이식형 좌심실 보조장치 치료술

비가역적 말기심부전 환자로서 약물치료(베타차단제 등) 또는 기계순환 보조(IABP, ECMO 등)치료에도 불구하고 심각한 증상이 지속되고, 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우

- 다 음 -

- 1) LVEF < 25% 이거나 이에 준하는 심실 기능부전의 증거가 있으면서, peak VO_2 < 12mL/Kg/min(단, 베타차단제 불응성인 경우는 peak VO_2 < 14mL/Kg/min) 혹은 동등한 운동능력 검사 결과가 있는 경우
- 2) 정맥 강심제에 의존적인 상태로 투여를 중단할 수 없는 경우
- 3) 점진적 신장 혹은 간장 부전이 있고 이의 원인이 심부전으로 증명된 경우(PCWP 20mmHg이상이면서, 수축기혈압 90mmHg 이하 혹은 Cardiac Index가 2.0L/min/m²이하)

② 체외형 심실 보조장치 치료술

가. 재태연령 37주 이상이고 체중 3kg 이상인 경우부터 18세 미만의 심장 이식 대기자로 등록된 중증 심부전 환자로, 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우

- 다 음 -

- 1) 최대한의 심부전 치료에도 불구하고 NYHA IV 수준의 심부전이 지속되고, 강심제에 의존하며 전신 장기기능이 진행성으로 악화된 경우
- 2) 악성 심근염 등으로 보조순환기가 장착되어 중지가 어려운 경우
- 3) 치료 불가능한 치명적인 부정맥이 지속되는 경우

나. 18세 이상의 심장이식 대기자로 등록된 중증 심부전 환자로, 이식형

좌심실 보조장치 치료술 급여기준에 부합하고, 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우

- 다 음 -

- 1) 해부학적으로 이식형 좌심실 보조장치 치료술이 불가능한 경우
- 2) 선천성 심장질환자로서 양심실부전으로 양심실 보조장치 치료술이 반드시 필요한 경우

2. 금기증

아래와 같은 경우 시술을 승인하지 않으며, 대상자가 다음의 경우에 부합되는지 여부는 VAD 위원회의 결정에 따름

- 다 음 -

① 이식형 좌심실 보조장치 치료술

- 가. 지속적 혈액투석을 하는 말기신부전
- 나. 비가역적 장기부전(신장, 간, 폐 등)
- 다. 중증 뇌손상
- 라. 패혈증
- 마. 장기적 항응고 치료가 불가능한 경우
- 바. 말기 암 등으로 인해 장기적 생존이 제한적인 경우

② 체외형 심실 보조장치 치료술

- 가. 추후 심장 단독 혹은 심장 포함 다중 장기 이식이 불가능한 경우
- 나. 심실보조장치 삽입 후에도 회복을 기대하기 어려운 비가역적 장기부전 (신장, 간, 폐 등)
- 다. 중증 뇌손상
- 라. 조절되지 않는 패혈증
- 마. 장기적 항응고 치료가 불가능한 경우
- 바. 말기 암 등으로 인해 장기적 생존이 제한적인 경우

[별표3] 심실 보조장치 치료술용 치료재료 요양급여 기준

1. 이식형 좌심실 보조장치

이식형 좌심실 보조장치 치료술에 사용되는 치료재료는 Implantable Left Ventricular Assist System과 Battery로 구분하여 급여하며, 첫 시술에는 Implantable Left Ventricular Assist System 1개와 Battery 4개를 인정함. 다만, Battery 수명 등으로 인하여 교체가 필요한 경우 실사용량으로 인정함.

2. 체외형 심실 보조장치

체외형 심실 보조장치 치료술에 사용되는 치료재료는 Pump, Cannula, 기타 재료로 구분하여 실사용량으로 급여 인정함.

심실 보조장치 치료술 실시기관 승인신청서

요양 기관	명칭		요양기호	
	주소		전화번호	
행위명	한글명			
	행위분류에 의한 항목번호			

「심실 보조장치 치료술의 요양급여에 관한 기준」의 심실 보조장치 치료술의 실시
기관 요건에 따라 관련 자료를 구비하여, 심실 보조장치 치료술 실시기관으로 승인
신청합니다.

년 월 일

대표자: (서명 또는 인)

담당자 성명:

전화번호:

건강보험심사평가원장 귀하

필수 첨부서류

- 최근 2년간 심장이식 연간 실적 관련 자료
- 상근 인력 관련 자료
- 구비 장비 관련 자료
- 기타 관련 입증 자료

[별지 제1호 서식 구비서류]

1. 심장이식 실시실적 (신청일 : ‘24년 12월 0일 기준)

항목	실시년도	실적(건수)
자-808 심장이식술	(작성예 : 23년1월~23년12월)	
	(작성예 : 24년1월~24년12월)	

주) 신청일자 기준으로 신청월 이전 24개월간 심장이식 실시 건수를 연도별로 기재하여 주시기 바라며,
제출실적은 신청기관의 청구자료와 연계하여 확인됨을 알려드립니다

2. 상근인력 관련 자료

* 필요한 경우 추가하여 기재가능

연번	구분(직능)	세부 전문과목 또는 담당업무	성명	자격(면허)번호	자격취득일	입사일
1	의사	흉부외과				
2	의사	순환기내과 (순환기 내과 전문 소아청소년과)				
3	간호사	VAD 담당				
4	사회복지사					

주) 상근인력 1인 이상 기재토록 하고, 각 인력의 재직증명서, 해당인력의 자격증(면허증) 사본을 첨부하여
주시기 바람

3. 장비 관련 자료 (‘이식형 좌심실 보조장치 치료술’ 에 해당)

구분	내용	장비 보유대수
VAD monitor	식약처 허가번호: 모델명: 품목명(분류번호) : 등급 : 제조사 :	
Doppler Flowmeter	식약처 허가번호: 모델명: 품목명(분류번호) : 등급 : 제조사 :	

주) 의료기기 허가(신고)증 사본을 첨부하여 주시기 바람

이식형 좌심실 보조장치 치료술 영양급여 신청서

요양기관명		요양기호	
1. 성명		2. 성별	☐ ① 남 ☐ ② 여
3. 주민등록번호	-	4. 나이	만__세
5. 입원 시 진단명		6. 상병코드 (KCD 기준)	
7. 보험구분	☐ ① 건강보험 ☐ ② 의료급여 ☐ ③ 기타		
8. 대상자 기준 해당 여부	※ 이식형 심실 보조장치 치료술의 영양급여에 관한 기준 [별표2]의 심실 보조장치 치료술 영양급여 대상자 기준 참조, 해당되는 곳에 체크하여 주시기 바랍니다 ☐ ① 심장이식 대기자로 등록된 경우 ☐ ② 심장이식이 적합하지 않은 경우 ☐ ③ 1 또는 2에 해당되지만 급기증에 해당하는 경우 ☐ ④ 1 또는 2에 해당하지 않은 경우 ☐ ⑤ 그 외(_____)		
9. 사전승인 신청사유			
10. 기타사항			
11. 주치의	1) 성명		
	2) 진료과목	3) 전문의 면허번호	
12. 연락처	1) 주치의	2) 담당자	

* “한국표준질병·사인분류표(KCD)”에 의한 상병코드 기재

필수 첨부서류	1. 이식형 좌심실 보조장치 치료술 영양급여 대상자 임상자료 2. 신청서 기재 사항을 입증할 수 있는 모든 검사결과지 및 진료 기록 3. 의사소견서 4. 이식후보자 등록 확인증 사본 (이식후보자로 선정된 대기자인 경우) 5. 심장통합 진료 회의록 6. (보완요청 시) 보완자료 7. VAD 사전승인 준수사항 확인서 * 신청서와 첨부 자료의 내용이 일치하여야 함
---------	--

이식형 좌심실 보조장치 치료술 요양급여 대상자 임상자료

(3쪽 중 1쪽)

A. 기본정보			
요양기관명		요양기호	
증례번호		자료제출일	
1. 성명		2. 생년월일	____년 ____월 ____일
3. 성별	☐ ① 남자 ☐ ② 여자	4. 혈액형	
5. 수술 전 체중	kg	6. 신장	cm
7. VAD 이식일(또는 예정일)	____년 ____월 ____일		
8. 해당 상병코드(KCD 기준)		9. 심장통합진료일시	____년 ____월 ____일
B. 수술 전 환자상태			
1. 대상자 기준 해당 여부	☐ ① 심장이식 대기자로 등록된 경우(BTT, Bridge to Transplant) ☐ ② 심장이식이 적합하지 않은 경우(DT, Destination Therapy) ☐ ③ 1 또는 2에 해당되지만 금기증()에 해당하는 경우 ☐ ④ 1 또는 2에 해당하지 않는 경우 ☐ ⑤ 그 외 ()		
1-1. 이식후보자 등록일	____년 ____월 ____일		
2. Device 삽입여부	☐ ① 없음 ☐ ② 있음 ☐ ②-1 ICD(type:____) ☐ ②-2 CRT(type:____) ☐ ②-3 PPM		
3. 심부전 최초진단일	____년 ____월 ____일		
4. 최근 12개월 이내 심부전 등 심장질환으로 입원한 횟수	☐ ① 0-1회 ☐ ② 2-3회 ☐ ③ 4회 또는 이상 ☐ ④ Unknown		
5. 수술 전 심장진단(primary)	☐ ① 없음 ☐ ② Congenital heart disease ☐ ③ Acute coronary syndrome ☐ ④ Ischemic Cardiomyopathy ☐ ⑤ Dilated Cardiomyopathy ☐ ⑥ Hypertrophic Cardiomyopathy ☐ ⑦ Restrictive Myopathy ☐ ⑧ Valvular heart disease ☐ ⑨ Myocarditis ☐ ⑩ Unknown ☐ ⑪ Others()		
6. 과거 심장 수술 혹은 시술 [중복선택 가능]	☐ ① 없음 ☐ ② CABG ☐ ③ Aneurysmectomy (DOR) ☐ ④ Aortic Valve replacement / repair ☐ ⑤ Mitral valve replacement / repair ☐ ⑥ Tricuspid replacement /repair ☐ ⑦ Congenital cardiac surgery ☐ ⑧ LVAD ☐ ⑨ Previous heart transplant ☐ ⑩ Previous ECMO ☐ ⑪ IABP ☐ ⑫ 그 외 다른 수술 혹은 시술 (수술(시술) 명:)		
7. NYHA 기능분류 지수 (안정 시, 강심제나 순환보조장치 사용 없을시)	☐ ① Class I ☐ ② Class II ☐ ③ Class III ☐ ④ Class IV		
8. INTERMACS 환자분류	☐ ① LEVEL1 Critical cardiogenic shock ☐ ② LEVEL2 Progressive decline ☐ ③ LEVEL3 Stable but inotrope dependent ☐ ④ LEVEL4 Resting symptoms ☐ ⑤ LEVEL5 Exertion Intolerant		
9. 환자병력 [중복선택 가능]	A. 심장/흉부 질환		
	☐ ① 없음		
	☐ ② Pulmonary Hypertension ☐ ③ Recent Pulmonary Embolus ☐ ④ Pulmonary Disease ☐ ⑤ History of Atrial Arrhythmia ☐ ⑥ Thoracic Aortic Disease ☐ ⑦ Other ()		

		B. 영양/소화기 질환	
		☐ ① 없음 ☐ ② Diabetes ☐ ②-1 식이 조절 ☐ ②-2 경구약 복용 ☐ ②-3 인슐린 투여 ☐ ③ History of GI Ulcers ☐ ④ History of Hepatitis ☐ ⑤ Liver Dysfunction ☐ ⑥ GI bleeding (원인: _____/출혈부위: _____) ☐ ⑦ Other (_____)	
		C. 혈관 및 혈액 질환	
		☐ ① 없음 ☐ ② Hypertension ☐ ③ Heparin Induced Thrombocytopenia ☐ ④ Chronic Coagulopathy ☐ ⑤ Major Stroke ☐ ⑥ Other Cerebrovascular Disease ☐ ⑦ Peripheral Vascular Disease ☐ ⑧ Other (_____)	
		D. 종양/감염 및 면역 질환	
		☐ ① 없음 ☐ ② History of Solid Organ Malignancy ☐ ③ History of Hematologic Malignancy ☐ ④ History of Bone Marrow Transplant ☐ ⑤ History of HIV ☐ ⑥ Chronic Infectious Concerns ☐ ⑦ Other (_____)	
		E. 만성 신질환	
		☐ ① 없음 ☐ ② 있음(투석 해당없음) ☐ ③ 있음(투석종류: _____/기간(_____)	
		F. 정신 및 행동장애	
		☐ ① 있음 (_____) ☐ ② 없음	
10. 현재 투여 중인 약물 [중복선택 가능]		☐ ① 없음 ☐ ② ACE Inhibitors ☐ ③ Angiotensin Receptor Blockers ☐ ④ Amiodarone ☐ ⑤ Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor ☐ ⑥ Beta-Blockers ☐ ⑦ Aldosterone antagonist ☐ ⑧ Calcium Channel Blockers ☐ ⑨ Warfarin(Coumadin) ☐ ⑩ Anti-platelet Therapy Drug ☐ ⑪ Nitric Oxide ☐ ⑫ Loop Diuretics (type: _____, _____mg/day) ☐ ⑬ IV inotropes (약품 성분명: _____, _____mcg/kg/min) ☐ ⑭ Others (약품 성분명: _____)	
11. 항응고제, 항혈소판제, 조영제 알려진 과민증 또는 금기제		☐ ① 없음 ☐ ② 있음 (사전 투약) ☐ ③ 있음 (사전투약 해당없음)	
C. 수술 전 검사 등			
1. 심박동수(분당)	_____ beats per min	2. 혈압(수축기/이완기)	_____ / _____mmHg
3. 말초부종	☐ ① 없음 ☐ ② 있음	4. 복수(ascites)	☐ ① 없음 ☐ ② 있음
5. 심장리듬 [중복선택 가능]	☐ ① Sinus ☐ ② Atrial fibrillation ☐ ③ Atrial Flutter ☐ ④ Junctional ☐ ⑤ Ventricular Tachycardia ☐ ⑥ Ventricular fibrillation ☐ ⑦ Paced(Device type: _____) ☐ ⑦-1 Atrial pacing ☐ ⑦-2 Ventricular pacing ☐ ⑦-3 Atrial and ventricular pacing ☐ ⑧ Unknown ☐ ⑨ Others(_____)		

6. 혈액검사	- 실시일자 ____년 ____월 ____일			
	Sodium (____mEq/L, mmol/L)	Potassium (____mEq/L, mmol/L)	Blood urea nitrogen (____mg/dL)	
	Creatinine (____mg/dL)	SGPT/ALT (____ IU/L)	SGOT/AST (____ IU/L)	
	LDH (____ IU/L)	Total bilirubin (____mg/dL)	Total Cholesterol (____mg/dL)	
	BNP (____pg/mL)	NT pro-BNP (____pg/mL)	Hemoglobin (____g/dL)	
	Platelets (____ uL)	PT(INR) (____ INR)	CRP (____ mg/L)	
	Uric acid (____mg/dL)	WBC (____ uL)		
	7. 심초음파 검사 - 대동맥판 역류 - 승모판 역류 - 삼첨판 역류 - 좌심실박출률(LVEF) - 좌심실수축기내경(LVESD) - 좌심실이완기내경(LVEDD) - 우심실 기능부전	- 실시일자 ____년 ____월 ____일		
☐ ① 없음		☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe
☐ ① 없음		☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe
☐ ① 없음		☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe
____ %				
____ cm				
____ cm				
☐ ① Normal (없음)				
☐ ② 있음 (판독 소견 : _____)				
☐ ③ Not applicable				
8. 심도자검사 - 폐동맥 수축기압(PASP) - 평균 폐동맥쇄기압(PAMP) - 평균 우심방압	- 실시일자 ____년 ____월 ____일			
	____ mmHg	- 폐동맥 이완기압(PADP)	____ mmHg	
	____ mmHg	- 폐혈관 저항(PVR)	____ Wood units	
	____ mmHg	- 심장지수(Cardiac Index)	____ L/min/M2	
9. 운동기능 평가	☐ 실시 (실시일자 ____년 ____월 ____일)			
	☐ 미실시 (사유 : _____)			
	평가항목 [선택작성 가능]	6 minute walk (____)m Peak V02 Max (____)mL/kg/min		
	☐ ① Completed ☐ ② Attempted but not completed ☐ ③ Not attempted ☐ ④ Completed but invalid			

체외형 심실 보조장치 치료술 영양급여 신청서

요양기관명		요양기호	
1. 성명		2. 성별	☐ ① 남 ☐ ② 여
3. 주민등록번호	-	4. 나이	만__세
5. 입원 시 진단명		6. 상병코드 * (KCD 기준)	
7. 보험구분	☐ ① 건강보험 ☐ ② 의료급여 ☐ ③ 기타		
8. 대상자 기준 해당 여부	※ 체외형 심실 보조장치 치료술의 영양급여에 관한 기준 [별표2]의 심실 보조장치 치료술 영양급여 대상자 기준 참조, 해당되는 곳에 체크하여 주시기 바랍니다 ☐ ① 심장이식 대기자로 등록된 경우 ☐ ② 1 에 해당되지만 금기증에 해당하는 경우 ☐ ③ 그 외(_____)		
9. 사전승인 신청사유			
10. 기타사항			
11. 주치의	1) 성명		
	2) 진료과목	3) 전문의 면허번호	
12. 연락처	1) 주치의	2) 담당자	

* “한국표준질병·사인분류표(KCD)”에 의한 상병코드 기재

필수 첨부서류	1. 체외형 심실 보조장치 치료술 영양급여 대상자 임상자료 2. 신청서 기재 사항을 입증할 수 있는 모든 검사결과지 및 진료 기록 3. 의사소견서 4. 이식후보자 등록 확인증 사본 (이식후보자로 선정된 대기자인 경우) 5. 심장통합 진료 회의록 6. (보완요청 시) 보완자료 7. VAD 사전승인 준수사항 확인서 * 신청서와 첨부 자료의 내용이 일치하여야 함
---------	---

체외형 심실 보조장치 치료술 영양급여 대상자 임상자료

(3쪽 중 1쪽)

A. 기본정보			
요양기관명		요양기호	
증례번호		자료제출일	
1. 성명		2. 생년월일	____년 ____월 ____일
3. 성별	☐ ① 남자 ☐ ② 여자	4. 혈액형	
5. 수술 전 체중	kg	6. 신장	cm
7. VAD 유형별 이식일 (또는 예정일)	☐ ① LVAD ____년 ____월 ____일		
	☐ ② BIVAD		
	②-1 LVAD 후 RVAD ____년 ____월 ____일		
			②-2 동시실시 ____년 ____월 ____일
8. VAD 모델명(회사명)			
9. 해당 상병코드(KCD 기준)	10. 심장통합진료일시		____년 ____월 ____일
B. 수술 전 환자상태			
1. 대상자 기준 해당 여부	☐ ① 심장이식 대기자로 등록된 경우(BTT, Bridge to Transplant) ☐ ② 1에 해당되지만 금기증()에 해당하는 경우 ☐ ③ 그 외 ()		
1-1. 이식후보자 등록일	____년 ____월 ____일		
2. Device 삽입여부	☐ ① 없음		
	☐ ② 있음 ☐ ②-1 ICD(type:____) ☐ ②-2 CRT(type:____) ☐ ②-3 PPM		
3. 심부전 최초진단일	____년 ____월 ____일		
4. 최근 12개월 이내 심부전 등 심장질환으로 입원한 횟수	☐ ① 0-1회 ☐ ② 2-3회 ☐ ③ 4회 또는 이상 ☐ ④ Unknown		
5. 수술 전 심장진단(primary)	☐ ① Myocarditis ☐ ② Congenital heart disease ☐ ③ Dilated cardiomyopathy		
	☐ ④ Hypertrophic cardiomyopathy ☐ ⑤ Restrictive cardiomyopathy ☐ ⑥ Ischemic heart disease		
	☐ ⑦ Valvular heart disease(aquired) ☐ ⑧ Unknown ☐ ⑨ Others()		
6. 과거 심장 수술 혹은 시술 [중복선택 가능]	☐ ① 없음 ☐ ② Congenital cardiac surgery ☐ ③ Non-congenital cardiac surgery		
	☐ ④ ECMO ☐ ⑤ Heart transplantation ☐ ⑥ LVAD		
	☐ ⑦ 그 외 다른 수술 혹은 시술 (수술(시술) 명:)		
7. NYHA 기능분류 지수 (안정 시, 강심제나 순환보조장치 사용 없을시)	☐ ① Class I ☐ ② Class II ☐ ③ Class III ☐ ④ Class IV		
8. INTERMACS 환자분류	☐ ① LEVEL1 Critical cardiogenic shock ☐ ② LEVEL2 Progressive decline ☐ ③ LEVEL3 Stable but inotrope dependent ☐ ④ LEVEL4 Resting symptoms ☐ ⑤ LEVEL5 Exertion Intolerant		
9. 환자병력 [중복선택 가능]	A. 심장/흉부 질환		
	☐ ① 없음		
	☐ ② Pulmonary Hypertension ☐ ③ Recent Pulmonary Embolus ☐ ④ Pulmonary Disease		
			☐ ⑤ History of Atrial Arrhythmia ☐ ⑥ Thoracic Aortic Disease ☐ ⑦ Other ()

	B. 영양/소화기 질환		
	☐ ① 없음 ☐ ② Diabetes ②-1 식이 조절 ☐ ②-2 경구약 복용 ☐ ②-3 인슐린 투여 ☐ ☐ ③ History of GI Ulcers ☐ ④ History of Hepatitis ☐ ⑤ Liver Dysfunction ☐ ⑥ Other (_____)		
	C. 혈관 및 혈액 질환		
	☐ ① 없음 ☐ ② Hypertension ☐ ③ Heparin Induced Thrombocytopenia ☐ ④ Chronic Coagulopathy ☐ ⑤ Major Stroke ☐ ⑥ Other Cerebrovascular Disease ☐ ⑦ Peripheral Vascular Disease ☐ ⑧ Other (_____)		
	D. 종양/감염 및 면역 질환		
	☐ ① 없음 ☐ ② History of Solid Organ Cancer ☐ ③ History of Lymphoma ☐ ④ History of Bone Marrow Transplant ☐ ⑤ History of HIV ☐ ⑥ Chronic Infectious Concerns ☐ ⑦ Other (_____)		
10. 현재 투여 중인 약물 [중복선택 가능]	E. 만성 신질환		
	☐ ① 없음 (_____)		
	☐ ② 있음(투석 해당없음) ☐ ③ 있음(투석종류:_____/기간(_____)		
	F. 정신 및 행동장애		
11. 항응고제, 항혈소판제, 조영제 알려진 과민증 또는 금기제	☐ ① 있음 (_____) ☐ ② 없음		
	☐ ① ACE Inhibitors ☐ ② Angiotensin Receptor Blockers ☐ ③ Amiodarone ☐ ④ Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor ☐ ⑤ Beta-Blockers ☐ ⑥ Aldosterone antagonist ☐ ⑦ Calcium Channel Blockers ☐ ⑧ Warfarin(Coumadin) ☐ ⑨ Anti-platelet Therapy Drug ☐ ⑩ Nitric Oxide ☐ ⑪ Loop Diuretics (type:_____, ____mg/day) ☐ ⑫ IV inotropes (약품 성분명: _____, ____mcg/kg/min) ☐ ⑬ Others (약품 성분명: _____)		
	☐ ① 없음 ☐ ② 있음 (사전 투약) ☐ ③ 있음 (사전투약 해당없음)		

C. 수술 전 검사 등			
1. 심박동수(분당)	_____ beats per min	2. 혈압(수축기/이완기)	_____ / _____ mmHg
3. 말초부종	☐ ① 없음 ☐ ② 있음	4. 복수(ascites)	☐ ① 없음 ☐ ② 있음
5. 심장리듬 [중복선택 가능]	☐ ① Sinus ☐ ② Atrial fibrillation ☐ ③ Atrial Flutter ☐ ④ Junctional ☐ ⑤ Ventricular Tachycardia ☐ ⑥ Ventricular fibrillation ☐ ⑦ Paced(Device type:_____) ☐ ⑦-1 Atrial pacing ☐ ⑦-2 Ventricular pacing ☐ ⑦-3 Atrial and ventricular pacing ☐ ⑧ Not done ☐ ⑨ Unknown ☐ ⑩ Others(_____)		

6. 혈액검사	- 실시일자 ____년 ____월 ____일																						
7. 심초음파 검사 - 대동맥판 역류 - 전신 방실판 역류 - 오른쪽 방실판 역류 - 좌심실박출률(LVEF) - 좌심실수축기내경(LVESD) - 좌심실이완기내경(LVEDD) - 우심실 기능부전	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">- 실시일자 ____년 ____월 ____일</td> </tr> <tr> <td>☐ ① 없음</td> <td>☐ ② Mild</td> <td>☐ ③ Moderate</td> <td>☐ ④ Severe</td> </tr> <tr> <td>☐ ① 없음</td> <td>☐ ② Mild</td> <td>☐ ③ Moderate</td> <td>☐ ④ Severe</td> </tr> <tr> <td>☐ ① 없음</td> <td>☐ ② Mild</td> <td>☐ ③ Moderate</td> <td>☐ ④ Severe</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> _____% _____cm _____cm ☐ ① Normal (없음) ☐ ② 있음 (판독 소견 : _____) ☐ ③ Not applicable </td> </tr> </table>			- 실시일자 ____년 ____월 ____일				☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe	☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe	☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe	_____% _____cm _____cm ☐ ① Normal (없음) ☐ ② 있음 (판독 소견 : _____) ☐ ③ Not applicable			
- 실시일자 ____년 ____월 ____일																							
☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe																				
☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe																				
☐ ① 없음	☐ ② Mild	☐ ③ Moderate	☐ ④ Severe																				
_____% _____cm _____cm ☐ ① Normal (없음) ☐ ② 있음 (판독 소견 : _____) ☐ ③ Not applicable																							
8. 심도자검사 - 폐동맥수축기압(PASP) - 평균 폐동맥쇄기압(PAMP) - 중심정맥압(CVP)	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">- 실시일자 ____년 ____월 ____일</td> </tr> <tr> <td>_____ mmHg</td> <td colspan="2">- 폐동맥이완기압(PADP)</td> <td>_____ mmHg</td> </tr> <tr> <td>_____ mmHg</td> <td colspan="2">- 평균 우심방압</td> <td>_____ mmHg</td> </tr> <tr> <td>_____ mmHg</td> <td colspan="2">- 심장지수(Cardiac Index)</td> <td>_____ L/min/M2</td> </tr> </table>			- 실시일자 ____년 ____월 ____일				_____ mmHg	- 폐동맥이완기압(PADP)		_____ mmHg	_____ mmHg	- 평균 우심방압		_____ mmHg	_____ mmHg	- 심장지수(Cardiac Index)		_____ L/min/M2				
- 실시일자 ____년 ____월 ____일																							
_____ mmHg	- 폐동맥이완기압(PADP)		_____ mmHg																				
_____ mmHg	- 평균 우심방압		_____ mmHg																				
_____ mmHg	- 심장지수(Cardiac Index)		_____ L/min/M2																				
9. 운동기능 평가	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">☐ 실시 (실시일자 ____년 ____월 ____일)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">☐ 미실시 (사유 : _____)</td> </tr> <tr> <td>평가항목</td> <td colspan="3">6 minute walk (_____)m</td> </tr> <tr> <td>[선택작성 가능]</td> <td colspan="3">Peak V02 Max (_____)mL/kg/min</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> ☐ ① Completed ☐ ② Attempted but not completed ☐ ③ Not attempted ☐ ④ Completed but invalid </td> </tr> </table>			☐ 실시 (실시일자 ____년 ____월 ____일)				☐ 미실시 (사유 : _____)				평가항목	6 minute walk (_____)m			[선택작성 가능]	Peak V02 Max (_____)mL/kg/min			☐ ① Completed ☐ ② Attempted but not completed ☐ ③ Not attempted ☐ ④ Completed but invalid			
☐ 실시 (실시일자 ____년 ____월 ____일)																							
☐ 미실시 (사유 : _____)																							
평가항목	6 minute walk (_____)m																						
[선택작성 가능]	Peak V02 Max (_____)mL/kg/min																						
☐ ① Completed ☐ ② Attempted but not completed ☐ ③ Not attempted ☐ ④ Completed but invalid																							